

出刊日：2026/10/8
301 期

AI 電力瓶頸催生機櫃級儲能需求

AI 伺服器耗電量快速攀升，電網擴建速度追不上資料中心的建置，電力成為 AI 發展最大的瓶頸之一，資料中心正推動機櫃級儲能市場快速成長。

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

談股論金

AI 伺服器的隨身行動電源

本期內容：

1. 電力為 AI 天花板，BBU 參戰
2. 從集中 UPS 走向分散 BBU
3. 高盛預估 5 年成長超過 20 倍

重點摘要

AI 伺服器朝高密度發展，單一機櫃的耗電量大幅提高，而電網擴建速度跟不上資料中心成長，讓電力供應成為限制。BBU 取代部分傳統集中式 UPS 的角色，成為 AI 伺服器標準配置。高盛預估市場規模 2025 至 2030 年將從 21.8 億美元成長到 501.5 億美元，年複合成長率約 87%。

- BBU 的價值來自「就近供電」與「削峰填谷」。當 AI 晶片瞬間拉高用電時，BBU 可以即時補上缺口，減少對電網的衝擊，也讓機櫃的運作更穩定。技術路線也正在分化，ZincFive 推出鎳鋅電池方案，Samsung SDI 推出圓柱型磷酸鋰鐵 (LFP)電池，都是為了在功率、安全性與成本之間找到更好的平衡。

- 產業鏈從電芯、電源模組到伺服器組裝與雲端業者都會受惠。BBU 是 AI 基礎建設中明確受惠的次產業，Panasonic Holdings 等電池大廠也預期 BBU 將帶動業績成長。

圖一：BBU 模組在 AI 伺服器的架構



資料來源：GS， 2026/9/24

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

電力為 AI 天花板，BBU 參戰

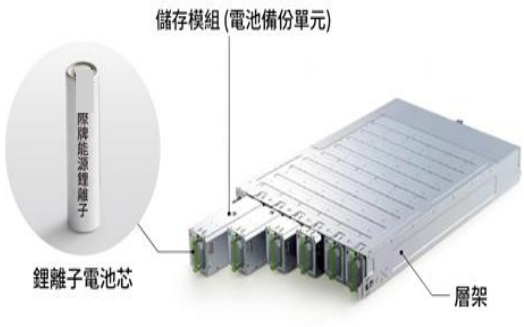
AI 伺服器在運算時，GPU 會在極短的時間內從低負載衝到高負載，再快速回落，用電曲線像心電圖一樣上下跳動。這種瞬間尖峰對電網與資料中心內部供電設備都是很大的壓力，如果沒有緩衝機制，不只容易跳電，也可能拖慢運算效率。

BBU 就是為了解決這個問題而生。它把電池直接放進伺服器機櫃，在用電衝高時先由電池放電補上，等用電下降再慢慢充回去，讓外部電網看到的用電曲線變得平滑。這種做法讓資料中心不必為了少數幾秒鐘的尖峰，而把整體供電容量設計得過大，也就有機會降低建置成本並提高設備使用率。

※電池備援單元 BBU (Battery Backup Unit) 安裝在伺服器機櫃或電源櫃內的備用電池模組，在停電或用電尖峰時即時供電，讓伺服器維持正常運作。

※不斷電系統 UPS (Uninterruptible Power Supply) 一般放在機房或大樓中的集中式備用電源設備，停電時先由電池供電，再交由發電機接手。

圖二：AI 伺服器 BBU 架構內包含電池芯



資料來源：GS，北富銀整理，2026/9/24

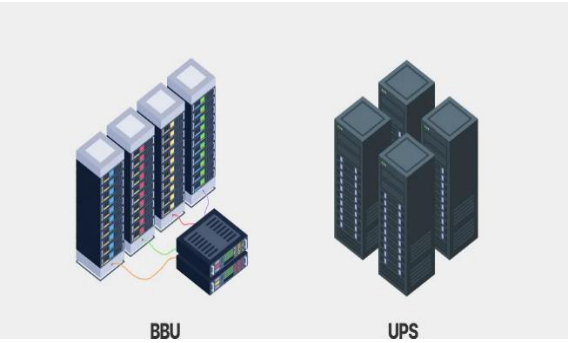
從集中 UPS 走向分散 BBU

傳統資料中心做法是在機房設置大型 UPS，讓整排甚至整個機房共用一套備援系統。這種設計在過去伺服器功耗較低時很有效率，但當單一機櫃功耗從幾千瓦拉高到上百千瓦時，集中式 UPS 就面臨幾個問題。首先是反應速度，電力要從遠端 UPS 經過長距離線路送到機櫃，遇到瞬間尖峰時來不及反應。其次是空間與轉換損耗，電力經過多次交流與直流轉換，每次都會損失一些能量。

BBU 把備援電力搬到離 GPU 最近的地方，縮短供電路徑，反應更快也更有效率。部分新架構甚至讓 BBU 直接以直流電為伺服器供電，減少轉換次數。對資料中心業者來說，這不僅提升穩定度，也讓原本被 UPS 占用的機房空間，可以釋放出來多放幾個伺服器機櫃。

這並不代表集中式 UPS 會完全消失。未來比較可能的情況是兩者並存，BBU 負責機櫃層級的快速反應與削峰，大型 UPS 與儲能系統則負責整體機房的長時間備援。BBU 是分工的一環，取代的是一部分功能，而不是整套系統。

圖三：BBU 與 UPS 設計完全不同



資料來源：Igensol，2026/5/14

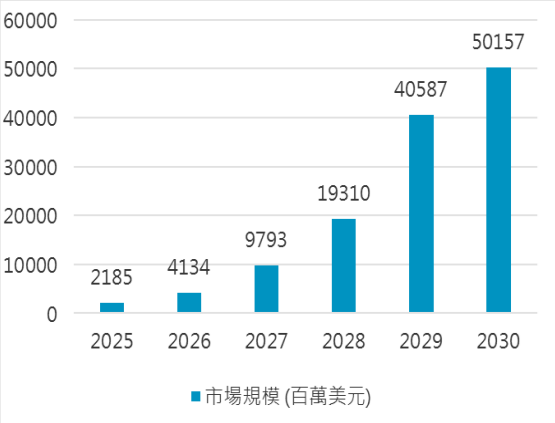
本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

BBU 規模 5 年成長超過 20 倍

高盛預估全球 BBU 市場將從 2025 年的約 21.8 億美元，成長到 2030 年的 501.5 億美元，年複合成長率高達 87%。成長率看起來非常驚人，但要留意兩件事。第一，2025 年的市場基期很小，所以只要新平台開始大量導入，成長率就容易被放大。第二，預估數字建立在 AI 伺服器出貨持續成長，以及每個機櫃配置的 BBU 數量與單價同步提高的前提上。

從需求面來看，有三個成長動能。第一是輝達 Blackwell 之後的新平台，機櫃功耗持續拉高，BBU 的配置比重也跟著提高。第二是除了輝達，各家雲端業者自行開發的 AI 伺服器也逐漸採用類似的電力架構。第三是 BBU 容量規格提升，單一機櫃需要的備援功率與電池容量都在增加，帶動單價上升。總之投資人看 BBU 時，比起記住 87% 這個數字，更重要的是追蹤 AI 伺服器出貨量與客戶新平台的導入時程。

圖四：BBU 市場規模暴增



資料來源：GS，北富銀整理，2026/9/24

結論：技術路線百花齊放

BBU 的核心是電池，而 AI 伺服器對電池的要求和一般消費性電子很不一樣。它需要在極短時間內放出大量電力，也就是高功率輸出，同時要能承受頻繁充放電，而且因為放在機櫃內，安全性與體積也非常重要。目前市場上有幾條技術路線在競爭。

第一條是傳統的鋰離子電池，特別是高功率型的鋰電芯，這是目前最成熟、供應鏈最完整的選擇，Panasonic Holdings 等日本電池廠在這個領域累積了多年經驗。第二條是 ZincFive 推動的鎳鋅電池※，特色是瞬間放電能力強、耐高溫，而且安全性較高，適合處理 AI 伺服器的用電尖峰。第三條是 Samsung SDI 推出的圓柱型磷酸鋰鐵電池，磷酸鋰鐵的化學結構穩定，不容易起火，壽命也較長，搭配標準化的圓柱型外觀，有利於大量生產與降低成本。

未來 AI 基礎建設的競爭不僅是 GPU 數量與算力規模，更將延伸至電力取得能力、儲能配置以及能源管理效率。隨著 AI 伺服器功耗持續攀升，BBU 有望成為繼 GPU、HBM 之後，AI 資料中心的重要受惠環節。

*所列個股為舉例說明，並非個股推薦

※鎳鋅電池 以鎳與鋅作為正負極材料的電池，特色是瞬間放電能力強、耐高溫且不易起火，但能量密度較鋰電池低。
※磷酸鋰鐵 LFP (Lithium Iron Phosphate) 鋰電池的一種，以磷酸鋰鐵作為正極材料，結構穩定、安全性高、壽命長，成本也相對較低。

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665

台北富邦網路銀行
台北富邦行動銀行
分行據點電話
金融商品資訊

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。